

問1 基礎: 回転速度・トルク・機械出力

電動機が 1800 min⁻¹ で回転し、軸トルクが 12 N・m である。機械出力として最も近いものはどれか。

- 1. 1.13 kW
- 2. 1.88 kW
- 3. 2.26 kW
- 4. 3.39 kW
- 5. 4.52 kW

解答・解説 正答: 3

角速度は、 $\omega = 2\pi N/60 = 2\pi \times 1800/60 = 188.50 \text{ rad/s}$ 。

したがって、 $P = \omega T = 188.50 \times 12 = 2261.9 \text{ W} \quad 2.26 \text{ kW}$ 。回転速度をそのまま $P = NT$ へ代入してはいけない。1800 min⁻¹ = 30 s⁻¹ なので、 $\omega = 2\pi \times 30$ としても同じ値になる。

問2 基礎: コンプレッサ用電動機の効率

あるコンプレッサを駆動する電動機の軸出力が 4.5 kW、電動機効率が 90% である。電動機の電気入力として正しいものはどれか。

- 1. 4.05 kW
- 2. 4.50 kW
- 3. 4.95 kW
- 4. 5.00 kW
- 5. 5.40 kW

解答・解説 正答: 4

電気入力から損失を差し引いたものが軸出力なので、入力側へ戻るときは効率で割る。
 $P_{\text{in}} = P_{\text{out}}/\eta_m = 4.5/0.90 = 5.00 \text{ kW}$ 。効率を掛けて4.05 kWとすると、入力が出力より小さくなり物理的に矛盾する。この問題ではコンプレッサを電動機負荷の例として扱うだけであり、圧縮仕事や熱力学サイクルは用いない。

問3 基礎: 流量換算と水動力

水を 0.60 m³/min、全揚程 15 m で送る。 $\rho = 1000 \text{ kg/m}^3$ 、 $g = 9.8 \text{ m/s}^2$ とすると、水動力として正しいものはどれか。

- 1. 0.147 kW
- 2. 0.980 kW
- 3. 1.47 kW
- 4. 9.80 kW
- 5. 14.7 kW

解答・解説 正答: 3

まず流量を秒単位へ直す。 $Q = 0.60/60 = 0.010 \text{ m}^3/\text{s}$ 。

水動力は、 $P_h = \rho gQH = 1000 \times 9.8 \times 0.010 \times 15 = 1470 \text{ W} = 1.47 \text{ kW}$ 。m³/min をそのまま式へ代入しないことが重要である。

問4 本試験標準: ポンプ効率・電動機効率

水を 1.5 m³/min で送るポンプがある。実揚程は 28 m、損失水頭は 4 m、ポンプ効率は 80%、電動機効率は 90% である。 $\rho = 1000 \text{ kg/m}^3$ 、 $g = 9.8 \text{ m/s}^2$ とすると、電動機の電気入力として最も近いものはどれか。

- 1. 7.84 kW
- 2. 8.71 kW
- 3. 9.80 kW
- 4. 10.89 kW
- 5. 12.25 kW

解答・解説 正答: 4

流量は $Q = 1.5/60 = 0.025 \text{ m}^3/\text{s}$ 。全揚程は $H = 28 + 4 = 32 \text{ m}$ 。

水動力は $P_h = 1000 \times 9.8 \times 0.025 \times 32 = 7840 \text{ W} = 7.84 \text{ kW}$ 。電気入力はポンプ効率と電動機効率の双方で割る。

$P_{\text{in}} = 7.84/(0.80 \times 0.90) = 10.888... \text{ kW} \quad 10.89$

kW。1は効率を無視した水動力、2や3は効率の反映が不十分。検算として 電気入力 > ポンプ軸入力 > 水動力 となる。

問5 本試験標準: 余裕係数と必要台数

水を $1.8 \text{ m}^3/\text{min}$ 、全揚程 25 m で送る。ポンプ効率は 75% 、余裕係数は 1.10 とする。 $\rho = 1000 \text{ kg/m}^3$ 、 $g = 9.8 \text{ m/s}^2$ である。必要な電動機軸出力と、1台の定格出力が 5.5 kW のときの必要台数の組合せとして正しいものはどれか。

- 1. 9.80 kW 、2台
- 2. 10.78 kW 、1台
- 3. 10.78 kW 、2台
- 4. 10.78 kW 、3台
- 5. 11.76 kW 、2台

解答・解説 正答: 3

流量は $Q = 1.8/60 = 0.030 \text{ m}^3/\text{s}$ 。水動力は $P_h = 1000 \times 9.8 \times 0.030 \times 25 = 7350 \text{ W} = 7.35 \text{ kW}$ 。

ポンプ効率と余裕係数を反映すると、 $P_{\text{required}} = 7.35/0.75 \times 1.10 = 10.78 \text{ kW}$ 。

必要台数は $10.78/5.5 = 1.96$ なので上の整数へ切り上げて2台。四捨五入ではなく、必要出力を満たす整数台数へ切り上げる。

問6 本試験標準: ファン負荷の相似関係

代表的なファン負荷で $Q \propto N$ 、 $T \propto N^2$ 、 $P \propto N^3$

が成り立つとする。回転速度を基準の 80%

にしたとき、トルク比と軸動力比の組合せとして正しいものはどれか。

- 1. 0.80 、 0.80
- 2. 0.80 、 0.64
- 3. 0.64 、 0.512
- 4. 0.512 、 0.64
- 5. 0.64 、 0.80

解答・解説 正答: 3

速度比を $r = 0.80$ とすると、 $T_2/T_1 = r^2 = 0.80^2 = 0.64$ 、 $P_2/P_1 = r^3 = 0.80^3 = 0.512$ 。

軸動力は回転速度に単純比例せず、固定した代表的なファン負荷では3乗に比例する。

問7 本試験標準: 必要流量から可変速時の動力を求める

基準流量 $60 \text{ m}^3/\text{min}$ 、基準軸動力 16 kW のファンをインバータで可変速運転する。代

表的なファン負荷の相似関係が成り立つとして、必要流量を $45 \text{ m}^3/\text{min}$

にしたときの軸動力として最も近いものはどれか。

- 1. 4.00 kW
- 2. 6.75 kW
- 3. 9.00 kW
- 4. 12.0 kW
- 5. 13.5 kW

解答・解説 正答: 2

流量比と速度比は等しいので $r = 45/60 = 0.75$ 。軸動力比は $r^3 = 0.75^3 = 0.421875$ 。

したがって $P_2 = 16 \times 0.421875 = 6.75$

kW 。流量が75%だから動力も75%とする4の考え方は誤りである。

問8 本試験標準: 電動機と負荷の安定動作点

ある回転速度 N_0 で $T_m = T_L$ となっている。 N_0 より少し低速側では

$T_m > T_L$ 、少し高速側では $T_m < T_L$

である。この動作点について正しいものはどれか。

- 1. 低速側では減速し、高速側では加速するので不安定である
- 2. 低速側では加速し、高速側では減速するので安定である
- 3. 両側で加速するので安定である
- 4. 両側で減速するので不安定である
- 5. $T_m = T_L$ の交点は条件にかかわらず必ず安定である

解答・解説 正答: 2

低速側では $T_m > T_L$ なので加速し、速度は N_0 へ戻る。高速側では $T_m < T_L$

なので減速し、やはり N_0

へ戻る。したがって両側から交点へ戻される安定動作点である。

交点であることだけでは安定性は決まらない。交点の両側で $T_m - T_L$

の符号を確認する。

問9 本試験標準: 出力と回転速度からトルクを逆算

電動機の機械出力が5.5 kW、回転速度が1450 min⁻¹である。軸トルクとして最も近いものはどれか。

- 1. 18.1 N・m
- 2. 27.5 N・m
- 3. 36.2 N・m
- 4. 52.7 N・m
- 5. 72.4 N・m

解答・解説 正答: 3

角速度は $\omega = 2\pi \times 1450/60 = 151.84 \text{ rad/s}$ 。したがって、 $T = P/\omega = 5500/151.84 = 36.22 \text{ N}\cdot\text{m}$ 36.2 N・m。

PはWへ直して計算する。検算として $151.84 \times 36.22 = 5500 \text{ W}$ で元の出力に戻る。

問10 本試験標準: 毎時流 ゼ燥椈 畠 倣髯

水を72 m³/h、全揚程20 mで送るポンプがある。ポンプ効率は80%とする。 $\rho = 1000 \text{ kg/m}^3$ 、 $g = 9.8 \text{ m/s}^2$ のとき、ポンプ軸入力として正しいものはどれか。

- 1. 3.14 kW
- 2. 3.92 kW
- 3. 4.90 kW
- 4. 5.88 kW
- 5. 7.84 kW

解答・解説 正答: 3

毎時流 ゼ燥鋸畠戔戔砵 介譚Å儀 茫 嫻(ㄣ)一ㄣㄣㄣ 茫 (ㄣ) 湍ㄣ一猥Å

水動力は $P_h = 1000 \times 9.8 \times 0.020 \times 20 = 3920 \text{ W} = 3.92 \text{ kW}$ 。ポンプ軸入力 $P_{\text{pump}} = 3.92/0.80 = 4.90 \text{ kW}$ 。2は水動力をそのまま答えた値である。

問11 複合・応用: 可変速ファンと電動機効率

基準回転速度で軸動力18 kWのファンがある。必要流 ゼ燥鉗 阢湊 嫻剔一とし、インバータで回転速度を調整する。代表的なファン負荷として $Q \propto N$ 、 $P \propto N^3$ が成り立ち、電動機効率を90%とする。新しい電気入力として最も近いものはどれか。

- 1. 6.75 kW
- 2. 7.59 kW
- 3. 8.44 kW
- 4. 10.1 kW
- 5. 13.5 kW

解答・解説 正答: 3

流 ゼ隆畧鋸戔 戔戔 嫻茫 嫻畧Å 畧戔Å 畧戔戔 阢开(ㄣ) 茫 畧湲 嫻剔ㄣ 茫 畧湲 止(ㄣ) 畧嫻剔 茫 嫻 剔戔ㄣ戔剔 穰地Å

電気入力 $P_{\text{in}} = 7.59375/0.90 = 8.4375 \text{ kW}$ 8.44 kW。2は電動機効率を反映していない軸動力である。入力側へ戻るため効率で割る。

問12 複合・応用: ポンプ・効率・余裕係数・台数

水を0.90 m³/minで送るポンプ設備がある。実揚程は18 m、損失水頭は2 m、ポンプ効率は75%、余裕係数は1.15、電動機効率は90%とする。 $\rho = 1000 \text{ kg/m}^3$ 、 $g = 9.8 \text{ m/s}^2$ である。必要な電気入力と、1台の定格出力が3.0 kWの電動機で必要軸出力をまかなう場合の必要台数の組合せとして正しいものはどれか。

- 1. 4.51 kW、1台
- 2. 4.51 kW、2台
- 3. 5.01 kW、1台
- 4. 5.01 kW、2台
- 5. 5.57 kW、2台

解答・解説 正答: 4

流 ゼ燥戔 儀 茫 戔 一ㄣㄣㄣ 剔 湍ㄣ一猥Å戔 戔 踰 茫 畧 (ㄣ) 茫 (ㄣ) 汜Å畧戔戔 阢开畧 茫 $1000 \times 9.8 \times 0.015 \times 20 = 2940 \text{ W} = 2.94 \text{ kW}$ 。

ポンプ効率と余裕係数を反映した必要軸出力は $P_{\text{required}} = 2.94/0.75 \times 1.15 = 4.508 \text{ kW}$ 。電気入力 $P_{\text{in}} = 4.508/0.90 = 5.008... \text{ kW}$ 5.01 kW。

必要台数は $4.508/3.0 = 1.50...$ なので上の整数へ切り上げて2台。台数判定には電気入力ではなく、各電動機が供給できる軸出力と必要軸出力を比較する。

正答一覧: 1=3 / 2=4 / 3=3 / 4=4 / 5=3 / 6=3 / 7=2 / 8=2 / 9=3 / 10=3 / 11=3 / 12=4

範囲: 電動機出力・回転速度・トルク・負荷特性・ポンプ・ファン・コンプレッサ・所要動力・効率・インバータ駆動・可変速運転。固定範囲外論点、Topic 14～16、未確認の車種固有補機仕様は追加していない。